Musterlösung Informatik – Datenbanken

Klasse 10 Datum: _____ Name: _____

1. Grundwissen: [/4 BE]

Vervollständige die Sätze, indem zu jedem Begriff aus dem Kontext Datenbanken den passenden Begriff aus dem Kontext Programmierung findest.

Eine Spalte entspricht in der objektorientierten Programmierung **einem Attribut**.

Eine Zeile entspricht in der objektorientierten Programmierung **einem Objekt**.

Eine Tabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung **einer Klasse**.

Eine Zelle - außer in der ersten Zeile - entspricht in der objektorientierten Programmierung

einem Attributwert.

2. Apps auf dem Handy [/9 BE]

Klassendiagramm Nr. 1

a) Ergänze das Klassendiagramm, indem du Beziehungen (zwischen den Klassen App und Handy bzw. Handy und Benutzer) ergänzt. Wähle sinnvolle Kardinalitäten und benenne jede Beziehungen eindeutig.
Hinweis: Ein Benutzer hat in diesem Szenarion nur ein Handy und nicht mehrere.

b) Benenne die Beziehungen zwischen den Klassen und **begründe** deine Entscheidung.

App–Handy: **n:m-Beziehung**. Eine App kann auf mehreren Handys installiert sein; ein Handy kann mehrere Apps enthalten.
Handy–Benutzer: **1:1-Beziehung**, wenn jedes Handy genau einem Benutzer gehört. Jeder Benutzer hat laut Szenario genau ein Handy. Die Gegenrichtung ist hier eine Modellannahme; andere passend begründete Modelle sind möglich.

c) Erkläre bei welcher Beziehungsart eine Beziehungstabelle notwendig ist. **Begründe** deine Entscheidung.

Eine Beziehungstabelle ist bei einer **n:m-Beziehung** notwendig. Ein einzelner Fremdschlüssel in einer der beiden Tabellen reicht für die vielen Zuordnungen in beiden Richtungen nicht aus. Jede Zeile der Beziehungstabelle verbindet über zwei Fremdschlüssel genau zwei Datensätze.

3. Berechtigungen und Apps [/7 BE]

Tabellenausschnitte Nr. 1

Berechtigung

id	name
1	Kamera
2	Standort
3	Fotos lesen

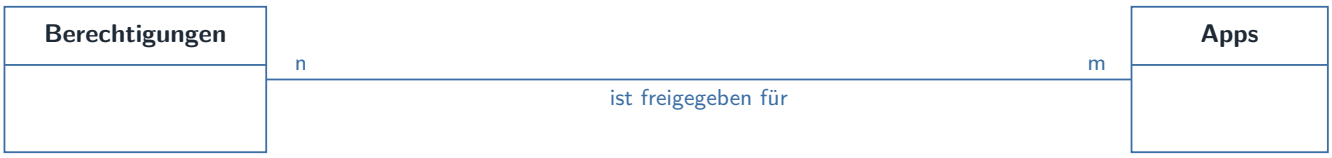
Apps

id	name
1	WhatsApp
2	TikTok
3	Instagram

Berechtigungen_von_Apps

app_id	berechtigung_id
1	1
1	3
2	1
3	2
3	3

Klassendiagramm Nr. 2



a) WhatsApp fragt beim Öffnen der App nach einer neuen Berechtigung "Standort". Du nimmst die Berechtigungsanfrage an.
Beschreibe die Veränderungen, die passieren müssen, damit die Tabellen (siehe Tabellenausschnitte Nr. 1) auf dem aktuellen Stand sind.

WhatsApp hat die id 1; Standort hat die id 2. In Berechtigungen_von_Apps wird eine neue Zeile mit app_id = 1 und berechtigung_id = 2 ergänzt. Beide Stammdatensätze existieren bereits; in Apps und Berechtigung sind keine neuen Zeilen erforderlich.

b) Formuliere eine SQL-Anweisung, die zu jeder App alle passenden Berechtigungen, die freigegeben wurden, auflistet.

```
SELECT Apps.name, Berechtigung.name
FROM Apps, Berechtigung, Berechtigungen_von_Apps
WHERE Apps.id = Berechtigungen_von_Apps.app_id
    AND Berechtigung.id = Berechtigungen_von_Apps.berechtigung_id;
```

Jede freigegebene Zuordnung liefert eine Ergebniszeile mit Appname und Berechtigungsname. Nach 3a gehört auch WhatsApp–Standort dazu.

4. Appentwickler [/5 BE]

Ein Appentwickler kann mehrere Apps entwickeln. Jede App wird in diesem Szenario von genau einem Appentwickler entwickelt.

```
App (id: int [PS], appentwickler_id: int [FS],
  name: varchar(255), erscheinungsdatum: date,
  kategorie: varchar(255))
```

appentwickler_id verweist auf Appentwickler.id.

Verwendete Abkürzungen: PS = Primärschlüssel, FS = Fremdschlüssel.

a) Beschreibe folgende SQL-Anweisung in eigenen Worten.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Appentwickler
WHERE gruendungsjahr < 2025
```

Die Anweisung zählt die Appentwickler, die **vor dem Jahr 2025** gegründet wurden. Ausgegeben wird eine einzelne Zahl. Appentwickler mit Gründungsjahr 2025 werden nicht mitgezählt.

```
Appentwickler (id: int [PS], name: varchar(255), gruendungsjahr: int)
Zuordnung-Apps-Appentwickler (
  app_id: int [FS → App.id],
  appentwickler_id: int [FS → Appentwickler.id])
```

entfällt

In Zuordnung-Apps-Appentwickler bildet das Paar der beiden Fremdschlüssel den Primärschlüssel.

b) In den Tabellenschemata Apps, Appentwickler bzw. Zuordnung-Apps-Appentwickler haben sich Fehler eingeschlichen. **Korrigiere** den Fehler oder die Fehler. Du kannst direkt in das Tabellenschema hineinschreiben und Falsches durchstreichen, wenn notwendig.
Begründe deine Änderungen.

Es liegt eine **1:n-Beziehung** zwischen Appentwickler und App vor. Die Zuordnungstabelle ist überflüssig und wird gestrichen. In App wird appentwickler_id: int [FS] ergänzt; dieser Fremdschlüssel verweist auf Appentwickler.id. So ist jede App genau einem Entwickler zugeordnet. Das Schema Appentwickler bleibt unverändert.

c) Korrigiere zwei Fehler, die in folgender SQL-Anweisung passiert sind. Schreibe die SQL-Anweisung darunter neu.

```
SELECT
FROM Appentwickler, App
WHERE App.id = Appentwickler.id AND App.name = Appentwickler.name
```

```
SELECT Appentwickler.name, App.name
FROM Appentwickler, App
WHERE App.appentwickler_id = Appentwickler.id;
```

Die Abfrage verwendet das in 4b korrigierte Schema. Eine mögliche Spaltenauswahl. Die fehlende SELECT-Liste wird ergänzt; die falsche Verknüpfung wird durch den Vergleich von Fremd- und Primärschlüssel ersetzt. Die zusätzliche Gleichheit der Namen entfällt.

Gesamt: **[/25 BE]**